

z3 (1.3)

O ile procent liczba $2^{2\sqrt{3}+\log_2 7}$ jest większa od liczby $4^{\sqrt{3}+1}$?

Aby obliczyć o ile procent jedna liczba jest większa od drugiej możemy obliczyć stosunek tych liczb.

① Obliczamy liczbę $2^{2\sqrt{3}+\log_2 7}$

$$2^{2\sqrt{3}+\log_2 7} = 2^{2\sqrt{3}} \cdot 2^{\log_2 7} = (2^2)^{\sqrt{3}} \cdot 7 = 4^{\sqrt{3}} \cdot 7$$

② Obliczamy liczbę $4^{\sqrt{3}+1}$

$$4^{\sqrt{3}+1} = 4^{\sqrt{3}} \cdot 4^1 = 4 \cdot 4^{\sqrt{3}}$$

③ Obliczamy stosunek obu liczb

$$\frac{7 \cdot 4^{\sqrt{3}}}{4 \cdot 4^{\sqrt{3}}} = \frac{7}{4} = 1,75 \leftarrow \text{oznacza to, że}$$

jedna liczba stanowi 1,75 drugiej, czyli jest o 75% większa

Odp: o 75%.